FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Arbeid, energie, vermogen en rendement

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Positieve, negatieve of geen arbeid?

Kijk naar de hoek tussen de kracht en de verplaatsing: dezelfde zin geeft positieve arbeid, tegengestelde zin negatieve, en loodrecht geen arbeid.

1 Je duwt een kar vooruit in de zin van de beweging.

positief

2 De wrijvingskracht op een schuivende kist.

negatief

3 De normaalkracht op een kist die over een vlakke vloer schuift.

geen arbeid

De normaalkracht staat loodrecht op de beweging, dus verricht ze nooit arbeid op een vlakke vloer.

4 De zwaartekracht op een voorwerp dat je optilt.

negatief

De zwaartekracht wijst naar beneden en de verplaatsing naar boven, dus is haar arbeid negatief. De potentiële energie neemt juist daardoor toe.

2 Reken de arbeid

Arbeid is kracht maal weg maal de cosinus van de hoek. Staat de kracht in de zin van de beweging, dan is de cosinus één.

5 W

a) 300 **J · b)** 480 **J · c)** 150 **J**

Bij $60°$ is de cosinus $0{,}5$, dus blijft er van $100 \cdot 3{,}0$ de helft over.

6 $W = 250$ J over 10 m in de zin van de beweging. Hoe groot is F?

25 **N**

7 Hoeveel arbeid verricht een kracht van 80 N die loodrecht op de verplaatsing staat?

0 **J**

De cosinus van $90°$ is nul, dus is de arbeid nul hoe groot de kracht ook is.

3 Kinetische en potentiële energie

Drie formules, elk met hun eigen afhankelijkheid: E_k met het kwadraat van de snelheid, $E_{p,gr}$ met de hoogte, $E_{p,el}$ met het kwadraat van de indrukking.

8 Ek

a) 100 **J · b)** 450 **kJ · c)** $4{,}0$ **J**

Let op het kwadraat: 1000 kg aan 30 m/s geeft 450 kJ. Snelheid weegt veel zwaarder door dan massa.

9 $E_{p,gr}$

a) $98{,}1$ **J · b)** $6{,}87$ **kJ · c)** $2{,}94$ **J**

10 Een veer met $k = 400$ N/m is $0{,}10$ m ingedrukt. Hoe groot is $E_{p,el}$?

$2{,}0$ **J**

Voor een veer geldt $E_{p,el} = k \cdot \Delta l^2/2$, dus $400 \cdot 0{,}01 : 2 = 2{,}0$ J.

4 Vermogen en rendement

Vermogen is energie per seconde, rendement is nuttige energie gedeeld door de toegevoerde. Een rendement zet je om in procent.

11 Antwoord

a) $1{,}2$ **kW · b)** 150 **W · c)** 20 **kJ**

12 η

a) $25\,\%$ **· b)** $20\,\%$ **· c)** $75\,\%$

Bij de tweede moet je eerst de nuttige energie vinden: $500 - 400 = 100$ J, dus $20\,\%$. Wat niet nuttig is, is verlies.

13 Een motor heeft een rendement van $40\,\%$ en krijgt 1500 J. Hoeveel nuttige energie levert hij?

600 **J**

5 Welke omzetting?

Zeg bij een omzetting telkens van welke vorm naar welke. Vaak zijn er meerdere tegelijk, en dan is het verlies de warmte.

14 Omzetting

a) $E_{p,gr}$ **naar** E_k **· b)** $E_{p,el}$ **naar** E_k **· c) elektrisch naar thermisch**

15 Omzetting

a) chemisch naar elektrisch en licht · b) straling naar chemisch · c) E_k **naar** $E_{p,gr}$

6 Waar of niet waar?

Let op het verschil tussen energie en vermogen, en op de kwadraten in de formules.

16 Een auto die twee keer zo snel rijdt, heeft twee keer zoveel kinetische energie.

niet waar

Vier keer, niet twee keer, want de snelheid staat in het kwadraat. Dat is de belangrijkste formule van heel dit hoofdstuk.

17 Een kilowattuur is een eenheid van vermogen.

niet waar

Een kilowattuur is een vermogen maal een tijd, dus een energie. Daarom staat het op je elektriciteitsfactuur.

18 Een rendement van meer dan $100\,\%$ kan niet bestaan.

waar

19 Een voorwerp dat stilstaat, kan toch potentiële energie hebben.

waar

7 Leg uit

Noem in je uitleg de formule waarin je het ziet, en zeg welke grootheid gelijk blijft.

20 Leg uit waarom je geen arbeid verricht op een doos die je horizontaal door een kamer draagt, al voelt het zwaar aan.

De kracht waarmee je de doos omhoog houdt is verticaal, en de verplaatsing is horizontaal. De hoek is dus $90°$ en $\cos 90°$ is nul, dus is W nul. Je spieren verbruiken wel energie, maar dat is geen arbeid op de doos.

21 Leg uit wat energiedissipatie is en waarom de energie daarbij niet verdwijnt.

Bij een omzetting gaat een deel van de bruikbare energie naar een minder bruikbare vorm, meestal warmte. Die energie bestaat nog, maar is zo verspreid in de omgeving dat je ze niet meer nuttig kan gebruiken. De wet van behoud van energie blijft dus gelden.

22 Leg uit waarom een remweg bij een dubbele snelheid vier keer zo lang is.

In $E_k = m \cdot v^2/2$ staat de snelheid in het kwadraat, dus heeft een auto bij een dubbele snelheid vier keer zoveel kinetische energie. De remkracht moet die hele energie wegnemen met $W = F \cdot \Delta x$, dus is bij dezelfde remkracht een vier keer langere weg nodig.

Dit is de reden achter elke snelheidscampagne. Tien kilometer per uur sneller betekent niet een beetje maar veel meer energie om kwijt te raken.

23 Leg uit waarom het joule-effect in een gloeilamp gewenst is en in een laadkabel niet.

In een gloeilamp wordt de draad zo heet dat hij licht geeft, dus daar is de opwarming net de bedoeling. In een laadkabel levert die warmte niets op: ze is verlies, en bij te veel stroom zelfs brandgevaarlijk.

Hetzelfde verschijnsel is de ene keer het doel en de andere keer verlies. Dat onderscheid maakt de toepassing, niet de fysica.